

# PyQCU 开发报告

stab22 → dev73

Zhang Xin

2026-07-28

## 目录

|          |                                        |          |
|----------|----------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>时间线概览</b>                           | <b>3</b> |
| <b>2</b> | <b>性能优化 (07-08)</b>                    | <b>3</b> |
| 2.1      | 批量矩阵求逆 . . . . .                       | 3        |
| 2.2      | 张量设备/类型缓存 . . . . .                    | 3        |
| 2.3      | 预计算 sigma 矩阵与 clover 系数 . . . . .      | 4        |
| 2.4      | 内存优化 . . . . .                         | 4        |
| 2.5      | 缓存 give_eo_mask . . . . .              | 4        |
| 2.6      | 求解器优化 . . . . .                        | 4        |
| 2.7      | 预期性能提升 . . . . .                       | 4        |
| <b>3</b> | <b>CLQCD 报告与参考资料 (07-17)</b>           | <b>4</b> |
| <b>4</b> | <b>C++ CUDA 多网格后端 (07-17 → 07-28)</b>  | <b>5</b> |
| 4.1      | 初始骨架 (07-17) . . . . .                 | 5        |
| 4.2      | Clover Multigrid 求解器 (07-28) . . . . . | 5        |
| 4.2.1    | 关键设计决策 . . . . .                       | 6        |
| 4.2.2    | 测试结果 . . . . .                         | 6        |
| 4.2.3    | Clover MG Bug 修复 . . . . .             | 6        |
| <b>5</b> | <b>基础设施与文档 (07-14 → 07-28)</b>         | <b>6</b> |
| 5.1      | CLAUDE.md 演进 . . . . .                 | 6        |
| 5.2      | 其他基础设施 . . . . .                       | 6        |
| <b>6</b> | <b>全面代码审查 (07-28)</b>                  | <b>7</b> |
| 6.1      | 审查流程 . . . . .                         | 7        |
| 6.2      | 审查方法 . . . . .                         | 7        |
| 6.3      | 审查报告文件 . . . . .                       | 8        |
| 6.4      | 发现的假阳性 (误报) . . . . .                  | 8        |

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| <b>7 Bug 修复总表</b>                     | <b>9</b>  |
| 7.1 <b>FATAL</b> 致命 Bug (5 个, 全部修复)   | 9         |
| 7.2 <b>HIGH</b> 严重 Bug (14 个, 全部修复)   | 9         |
| 7.3 <b>MEDIUM</b> 中等 Bug (13 个, 全部修复) | 9         |
| 7.4 <b>LOW</b> 代码质量 (6 项修复)           | 10        |
| 7.5 <b>PERF</b> 性能优化 (2 项)            | 10        |
| 7.6 测试与类型桩修复 (3 项)                    | 10        |
| <b>8 文件变更统计</b>                       | <b>11</b> |
| 8.1 总体统计                              | 11        |
| 8.2 新增文件 (20+ 个)                      | 11        |
| 8.3 修改核心文件                            | 12        |
| <b>9 测试验证结果</b>                       | <b>12</b> |
| 9.1 Round 1 验证 (8/8 PASSED)           | 12        |
| 9.2 Round 2 验证 (8/8 + 10/10 PASSED)   | 13        |
| 9.3 Round 3 验证 (13/13 PASSED)         | 13        |
| 9.4 Clover Multigrid 正确性验证            | 14        |
| <b>10 参考图与参考源</b>                     | <b>14</b> |
| 10.1 图表                               | 14        |
| 10.2 关键源码                             | 14        |
| 10.3 原始日志                             | 14        |
| 10.4 参考文档                             | 15        |
| <b>11 三轮修复总结</b>                      | <b>15</b> |

# 1 时间线概览

本报告对照 tag `stab22` (2026-07-05), 总结截至 2026-07-28 的 PyQCU 全库变更, 涵盖性能优化、新功能 (C++ CUDA Clover 多网格求解器)、Bug 修复、三轮全面代码审查、文档更新及测试验证。

总代码变更: **68 files, +9,282 / -333 lines**。

表 1: 开发时间线

| 日期           | 里程碑               | 关键变更                                                                                |
|--------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 07-05        | <b>stab22</b>     | 基线标签                                                                                |
| 07-08        | 性能优化              | 12 项优化, 6 文件, +515/-110 行                                                           |
| 07-08        | CLAUDE.md 初始化     | 90 行项目文档                                                                            |
| 07-14        | CLAUDE.md 扩展      | +36 行, 补充架构细节                                                                       |
| 07-17        | CLQCD 报告          | <code>refer/dev71.md</code> (861 行) + <code>.pdf</code> + <code>.tex</code> (853 行) |
| 07-17        | C++ CUDA MG 骨架    | 多网格类 + Python CUDA 桥接                                                               |
| 07-19        | MG 后端修复           | 重构 MPI 通信 + 流同步修复                                                                   |
| 07-20        | 基础设置              | PASS 标记, <code>past-work.md</code> , CLAUDE.md 大修                                   |
| <b>07-28</b> | <b>大规模审查 + 修复</b> | Clover MG 求解器, 3 轮审查 135 项发现, 33 Bug 修复                                             |

## 2 性能优化 (07-08)

来源: `OPTIMIZATION_REPORT.md`  $\rightarrow$  `log/stab23.log` (commit `a3c3e96`)

修改文件: 6 个    代码变更: +120 / -110 行

### 2.1 批量矩阵求逆

`pyqcu/dslash/_clover.py` 中 `inverse()` 原使用 Python for 循环逐一求  $12 \times 12$  复矩阵的逆。优化后调用 `torch.linalg.inv` 批量处理, 将  $N$  次独立 kernel launch 合并为 1 次, 预计  $L=32$  格点上 **10-50x** 加速。

```
1 # 优化前: 逐格点循环
2 for i in range(_clover_term.shape[-1]):
3     _clover_term[:, :, i] = torch.linalg.inv(_clover_term[:, :, i])
4
5 # 优化后: 批量求逆
6 _clover_term = torch.linalg.inv(
7     _clover_term.permute(2, 0, 1)).permute(1, 2, 0)
```

### 2.2 张量设备/类型缓存

`pyqcu/dslash/_wilson.py` 中在 Wilson dslash 入口处预计算  $I \pm \gamma$  矩阵字典, 消除 4 方向  $\times$  多次 `.to()/ .type()` 的 GPU 显存分配。同样应用于 `give_wilson_eo`, `give_wilson_oe`,

give\_hopping\_plus, give\_hopping\_minus。

## 2.3 预计算 sigma 矩阵与 clover 系数

- **sigma 矩阵缓存**: 6 个  $\gamma\gamma$  矩阵预计算到设备, 消除 6 次重复 `.to()` 调用
- **clover 系数**: `float(kappa/u_0)` 从循环内提到循环外

## 2.4 内存优化

移除 `add_I()`, `cut_I()`, `inverse()` 中不必要的 `.clone()` 调用。每次调用节省约 72 MB ( $12 \times 12 \times 32^4 \times 8$  bytes) 内存分配。

## 2.5 缓存 give\_eo\_mask

引入全局缓存字典, 按 (Lx, Ly, Lz, Lt, eo, device) 键缓存 checkerboard mask, 避免重复 meshgrid 创建。

## 2.6 求解器优化

- 存储 `norm(b)` 避免重复 MPI Allreduce
- `verbose=False` 时跳过 `perf_counter()` 调用
- 移除 `_multigrid.py` 重复 import
- 移除 `_linalg.py` 中 `norm()` 的冗余 `.flatten()`

## 2.7 预期性能提升

表 2: 性能优化预期效果

| 场景                 | 预期加速            |
|--------------------|-----------------|
| Clover 求逆 (L=32)   | <b>10–50x</b>   |
| Wilson Dslash 单次   | <b>1.5–2x</b>   |
| Clover 项构建         | <b>1.2–1.5x</b> |
| BiStabCG silent 模式 | 每次迭代 -2%        |
| Parity Dslash      | mask 计算 -5%     |
| Clover add_I/cut_I | 每次调用 -70 MB 峰值  |

## 3 CLQCD 报告与参考资料 (07-17)

来源: `refer/dev71.md`, `refer/dev71.tex`, `refer/dev71.pdf`(commits fcf6e9d, 34c71c6)

创建 CLQCD 会议/论文参考资料，标题“**CUDA C++ 版 MultiGrid 编写与优化解析文档**” (861 行 Markdown + 853 行 L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X + 编译 PDF 345 KB)。

内容涵盖：

- 总体架构概览 (Python/C++ 双层设计)
- Python 层 MultiGrid 完整实现分析 (336 行源码步行)
- C++ CUDA 后端现有基础设施(lattice\_set.h, lattice\_wilson\_bistabcg.h, lattice\_clover\_bista等)
- CUDA C++ MultiGrid 设计方案 (V-cycle 流程、流并行策略、通信模式)
- 优化策略 (内存合并、共享内存、warp shuffle、寄存器优化)
- 实现路线图 (Phase 1-4)

该文档作为后续 C++ Clover Multigrid 实现的技术规格。

## 4 C++ CUDA 多网格后端 (07-17 → 07-28)

### 4.1 初始骨架 (07-17)

新增文件：

- cpp/cuda/qcu/include/lattice\_multigrid.h —59 行，多网格类声明
- cpp/cuda/qcu/include/multigrid.h —20 行，multigrid 参数结构体
- cpp/cuda/qcu/src/multigrid.cu —232 行，V-cycle + 粗网格算子实现
- cpp/cuda/qcu/src/apply\_multigrid.cu —125 行，C API 桥接函数

核心能力：

- applyMultigridRestrictQcu —CUDA 限制算子
- applyMultigridProLongQcu —CUDA 延拓算子
- applyMultigridCoarseDslashQcu —CUDA 粗网格 Dirac 算子
- Python 层 with\_cuda\_qcu=True 自动启用 CUDA 加速

### 4.2 Clover Multigrid 求解器 (07-28)

**重大新增：**完整的 C++ CUDA Clover 多网格求解器。

新增核心文件：

- cpp/cuda/qcu/include/lattice\_clover\_multigrid.h —953 行，主求解器类
- cpp/cuda/qcu/src/apply\_clover\_multigrid.cu —72 行，C API 桥接
- examples/qcu/conftest.clover.multigrid.py —测试驱动脚本

### 4.2.1 关键设计决策

表 3: Clover Multigrid 求解器架构

| 特性     | 说明                                                                                         |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 流并行    | 5 个 CUDA 流 ( <code>strm + _a/_b/_c/_d_</code> )                                            |
| 标量管理   | <code>device_vals</code> 仅被 GPU kernel 修改, 无 host→device memcpy                            |
| 同步策略   | 每轮迭代底部 5 流全同步, 顶部 5 流全同步                                                                   |
| dot 协议 | <code>cublasDot</code> → <code>_send_tmp_</code> → <code>MPI_Allreduce</code> → 目标槽位       |
| 精度模板   | <code>mpi_real_type&lt;T&gt;()</code> 根据 float/double 选择 <code>MPI_FLOAT/MPI_DOUBLE</code> |

### 4.2.2 测试结果

**GPU:** NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop (SM 8.9)

表 4: Clover Multigrid 正确性与性能

| 指标                                                              | 数值                                 |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 正确性 ( $\ x_{\text{mg}} - x_{\text{ref}}\ /\ x_{\text{ref}}\ $ ) | $6.23 \times 10^{-7}$              |
| NaN 出现次数                                                        | <b>0</b>                           |
| 收敛迭代次数                                                          | ~104 到 $5.7 \times 10^{-7}$        |
| vs BiStabCG                                                     | $0.87 \times -1.28 \times$ (随运行变化) |
| 求解时间                                                            | 1742–3636 ms (冷启动 → 稳定)            |

### 4.2.3 Clover MG Bug 修复

## 5 基础设施与文档 (07-14 → 07-28)

### 5.1 CLAUDE.md 演进

### 5.2 其他基础设施

- `.gitignore` (07-17): 新增 9 条忽略规则
- `cpp/*/PASS` (07-20): CANN/CUDA/DTK/MACA 四个后端放置 PASS 标记文件
- `.claude/skills/past-work.md` (07-20): 115 行历史工作总结
- `build.sh` / `make.sh` (07-28): 添加 `set -e` 错误检测、`&&` 链式调用、`rm -f` 安全删除
- `pyqcu/cuda/__init__.py` (07-28, 新建): 修复 pip install 后 CUDA 包不可用问题
- `pyqcu/cuda/qcu/qcu.pyi` (07-28, 新建): 155 行类型桩文件, 包含所有 22 个 Cython 桥接函数签名

表 5: Clover Multigrid 求解器 Bug 修复清单

| # | 严重度           | Bug                                | 修复                                          |
|---|---------------|------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1 | <b>FATAL</b>  | run_mpi 未初始化 MPI_Wait              | 移 除 阻 塞 路 径 的 MPI_Wait                      |
| 2 | <b>FATAL</b>  | device_vals 竞争条件 $\rightarrow$ NaN | 移 除 迭 代 内 host $\rightarrow$ device mem-cpy |
| 3 | <b>HIGH</b>   | 底部流同步缺失                            | 底部 5 流全同步                                   |
| 4 | <b>MEDIUM</b> | cublasDot 目标槽位损坏                   | 先写 _send_tmp_, MPI 后复制                      |
| 5 | <b>HIGH</b>   | MPI_FLOAT 硬编码                      | mpi_real_type<T>() 模板                       |
| 6 | <b>FATAL</b>  | wilson_dslash.cu 变量名错误             | idx $\rightarrow$ parity (8 处)              |

表 6: CLAUDE.md 迭代历史

| 日期    | 行数        | 主要变化                                            |
|-------|-----------|-------------------------------------------------|
| 07-08 | 90        | 初始化：项目结构、构建命令、架构概述                              |
| 07-14 | +36       | GPU 后端抽象、测试运行方式、模块级代码说明                         |
| 07-20 | +183 (大修) | 两层架构图、数据布局约定、C++ 计划系统、Cython 桥接、TileLang、cann 层 |
| 07-28 | +66       | 方法列表细化、cann 详细文档、GMRES stub 状态、ward 索引惯例        |

## 6 全面代码审查 (07-28)

### 6.1 审查流程

表 7: 三轮审查流程

| 轮次                    | 流程                                                                           |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Round 1 (74 findings) | $\rightarrow$ 12 bug fixes + 1 optimization                                  |
| Round 2 (28 findings) | $\rightarrow$ 8 bug fixes + 1 optimization + 5 refinements + 6 docs          |
| Round 3 (33 findings) | $\rightarrow$ 13 fixes + 2 docs                                              |
| 合计 135 findings       | $\rightarrow$ 33 bugs fixed + 2 optimizations + 12 docs + 13 false positives |

### 6.2 审查方法

- **Round 1:** 逐文件阅读，交叉引用 CLAUDE.md 文档
- **Round 2:** 三轮并行 agent 审查 + 人工深度追踪关键算法路径 (Python core + C++)

backend + Cython/tests/docs + deep-dive)

- **Round 3:** 四路并行 agent (跨模块一致性 + 物理/数值正确性 + 构建/测试/边界 + 人工 multigrid cycle 追踪)

### 6.3 审查报告文件

表 8: 审查与修复文档

| 文件                       | 行数  | 描述           |
|--------------------------|-----|--------------|
| review-2026-07-28.md     | 892 | Round 1 审查报告 |
| review-2026-07-28-r2.md  | 460 | Round 2 审查报告 |
| review-2026-07-28-r3.md  | 460 | Round 3 审查报告 |
| fix-report-2026-07-28.md | 210 | 完整修复清单       |
| debug/fix-log.md         | 48  | R1 修复日志      |
| debug/fix-log-r2.md      | 82  | R2 修复日志      |
| debug/fix-log-r3.md      | 123 | R3 修复日志      |

### 6.4 发现的假阳性 (误报)

13 项经深度分析确认为设计决策而非 Bug:

表 9: 假阳性确认清单

| 项目               | 审查发现                      | 分析结论                        |
|------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Gamma 矩阵代数       | 怀疑平方/反对易关系错误              | ✓所有 5 个 gamma 恒等式正确         |
| Wilson dslash 符号 | 怀疑方向索引排列错误                | ✓所有 22 个 einsum 方程正确        |
| BiCGStab 算法      | 怀疑与 van der Vorst 1992 不符 | ✓精确匹配标准算法                   |
| MG V-cycle       | 怀疑 Galerkin 修正错误          | ✓修正和分解逻辑完全正确                |
| C++ host_vals 同步 | 怀疑竞争条件                    | ✓D2H→MPI→H2D 顺序正确           |
| BiCGStab 缓冲区泄漏   | 怀疑 GPU buffer 泄漏          | ✓在 <code>end()</code> 中正确释放 |
| MPI_FLOAT 硬编码    | 怀疑精度错误                    | ✓已在早期修复                     |
| 导入图              | 怀疑循环导入                    | ✓无环 (部分模块加载)                |
| .pxd vs .pyx     | 怀疑签名不匹配                   | ✓所有 22 个函数签名一致              |
| ward 负索引         | 怀疑索引错误                    | ✓有意的设计模式                    |



## 7 Bug 修复总表

### 7.1 FATAL 致命 Bug (5 个, 全部修复)

表 10: 致命 Bug 修复清单

| #  | 文件                        | 问题                    | 症状               | 轮次 |
|----|---------------------------|-----------------------|------------------|----|
| F1 | lattice_complex.h:79-83   | operator*= 复数乘法覆盖 bug | 所有复数乘法结果错误       | R1 |
| F2 | gauss_gauge.cu:183-186    | 非 verbose 路径内存分配不足    | 越界写入 (OOB Write) | R1 |
| F3 | lattice_wilson_cg.h:41-51 | CG_init() 重复分配缓冲区     | GPU 内存泄漏         | R2 |
| F4 | lattice_set.h:140-163     | Grid dim 整数除法截断       | 格点遗漏             | R2 |
| F5 | pyqcu/cuda/ 无 __init__.py | pip install 后包不可用     | ImportError      | R3 |

### 7.2 HIGH 严重 Bug (14 个, 全部修复)

| #   | 文件                      | 问题                                                                                   |    |
|-----|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
| S1  | _io.py:62,69            | gather 元组 (t,z,y,x) → unpack (x,y,z,t) 索引错位                                          | R1 |
| S2  | _stout.py:64-172        | nstep>1 无效: 每次迭代使用原始 U                                                               | R1 |
| S3  | _stout.py:22-63         | MPI 边界数据在多次 smearing 中不更新                                                            | R1 |
| S4  | cann/__init__.py:81-83  | NPU 3+ operand 复数 einsum 丢弃虚部                                                        | R1 |
| S5  | _operator.py:228,259    | self.sitting 对象始终 truthy                                                             | R1 |
| S6  | _define.py:97-101       | check_mpi_support 非 root 进程临时文件泄漏                                                    | R1 |
| S7  | testing/__init__.py:363 | 错误消息使用模块对象而非参数                                                                       | R1 |
| S8  | setup.py:1,3            | distutils 覆盖 setuptools setup                                                        | R1 |
| S9  | qcu.pyx:2-13            | 模块级 cdef 变量 GIL 依赖风险                                                                 | R1 |
| S10 | _operator.py:333-334    | 遗留调试 print()                                                                         | R1 |
| S11 | _stout.py:131-136       | $c_1 = 0 \rightarrow c_{0,\max} = 0 \rightarrow \arccos(0/0) \rightarrow \text{NaN}$ | R2 |
| S12 | _stout.py:149           | f_denom 除以零 ( $9u^2 = w^2$ 时)                                                        | R2 |
| S13 | _stout.py:155-162       | NPU f1 宇称缺失实部取反                                                                      | R2 |
| S14 | smear/_stout.py:160-172 | R2 f1/f2 宇称修复虚部符号反转回归                                                                | R3 |

### 7.3 MEDIUM 中等 Bug (13 个, 全部修复)

| #  | 文件                 | 问题                                |    |
|----|--------------------|-----------------------------------|----|
| M1 | _bistabcg.py:66    | verbose=False 时 ZeroDivisionError | R1 |
| M2 | _bistabcg.py:66-72 | 性能统计无视 verbose 标志                 | R1 |

表 12 —— 续

| #   | 文件                      | 问题                                        |    |
|-----|-------------------------|-------------------------------------------|----|
| M3  | cuda/define.py:94-119   | dtype() 裸 raise 无异常消息                     | R1 |
| M4  | setup.py:38             | exclude pattern 不匹配 pyqcu.testing         | R1 |
| M5  | apply_end.cu            | LatticeSet 对象未 delete                     | R1 |
| M6  | lattice_wilson_dslash.h | MPI_Isend 从未 MPI_Wait                     | R1 |
| M7  | lattice_complex.h:89-95 | operator/= 与 operator*= 同类 bug            | R1 |
| M8  | gauss_gauge.cu          | GPU 内存泄漏 (无对应 cudaFreeAsync)              | R1 |
| M9  | _linalg.py:21,26        | 冗余 MPI.Barrier 包围 Allreduce               | R2 |
| M10 | _bistabcg.py:38-47      | BiCGStab 无除以零检测                           | R2 |
| M11 | _multigrid.py:351-359   | MG BiCGStab 同上除以零问题                       | R2 |
| M12 | _multigrid.py:407-420   | MG cycle 粗网格修正后状态未重置                      | R3 |
| M13 | setup.py:46             | python_requires ">=3.6" 与 PyTorch 2.x 不兼容 | R3 |

#### 7.4 LOW 代码质量 (6 项修复)

| #  | 问题                                                 |    |
|----|----------------------------------------------------|----|
| Q1 | lattice/__init__.py 重复 from typing import Optional | R1 |
| Q2 | 多处使用可变默认参数 torch.Tensor([0.1])                     | R1 |
| Q3 | Gamma 矩阵 ward 负索引惯例添加注释                            | R1 |
| Q4 | check_su3 float32 默认 atol=1e-8 过严                  | R2 |
| Q5 | build.sh / make.sh 无 set -e 错误检测                   | R3 |
| Q6 | 多处 bare except → except Exception                  | R3 |

#### 7.5 PERF 性能优化 (2 项)

| #  | 优化                                                       |    |
|----|----------------------------------------------------------|----|
| P1 | 移除 3 个文件中 24 个冗余 MPI.Barrier() (阻塞 Sendrecv 不需要 Barrier) | R1 |
| P2 | ortho_r/ortho_null_vecs 当 normalize=True 跳过冗余 vdot 分母    | R2 |

#### 7.6 测试与类型桩修复 (3 项)

| #  | 修复                                                                  |    |
|----|---------------------------------------------------------------------|----|
| T1 | pyqcu/cuda/qcu/qcu.pyi —155 行类型桩, 覆盖 22 个函数                         | R3 |
| T2 | pyqcu/testing/__init__.py —添加 pytest assert (原只有 print)             | R3 |
| T3 | examples/profiler/conftest.py —import comm → from mpi4py import MPI | R3 |

## 8 文件变更统计

### 8.1 总体统计

68 files changed, 9282 insertions(+), 333 deletions(-)

### 8.2 新增文件 (20+ 个)

| 类别        | 文件                                        | 行数     |
|-----------|-------------------------------------------|--------|
| C++ 后端    | lattice_clover_multigrid.h                | 953    |
|           | lattice_multigrid.h                       | 59     |
|           | multigrid.h                               | 20     |
|           | apply_clover_multigrid.cu                 | 72     |
|           | apply_multigrid.cu                        | 125    |
|           | multigrid.cu                              | 232    |
|           | wilson_dslash.cu.bak                      | 1462   |
| 文档        | log/bug30.md                              | 892    |
|           | log/review-2026-07-28.md                  | 838    |
|           | log/review-2026-07-28-r2.md               | 460    |
|           | log/review-2026-07-28-r3.md               | 460    |
|           | log/fix-report-2026-07-28.md              | 210    |
|           | log/multigrid_report.md                   | 144    |
|           | log/debug/fix-log.md                      | 48     |
|           | log/debug/fix-log-r2.md                   | 82     |
|           | log/debug/fix-log-r3.md                   | 123    |
|           | log/results/final-report.md               | 55     |
|           | log/results/remaining-fixes-report.md     | 45     |
|           | refer/dev71.md                            | 861    |
|           | refer/dev71.tex                           | 853    |
|           | CLAUDE.md (扩充)                            | 271    |
|           | log/dev73.md (本报告)                        |        |
|           | log/multigrid_performance.png             | 59 KB  |
|           | log/multigrid_performance_0.png           | 218 KB |
|           | log/multigrid_result.png                  | 73 KB  |
|           | refer/dev71.pdf                           | 345 KB |
| Cython/类型 | pyqcu/cuda/qcu/qcu.pyi                    | 155    |
|           | pyqcu/cuda/__init__.py                    | 10     |
| 测试        | examples/qcu/conftest.clover.multigrid.py | 138    |
| 配置        | .claude/skills/past-work.md               | 115    |

表 16 —— 续

| 类别 | 文件         | 行数 |
|----|------------|----|
|    | .gitignore | 9  |

### 8.3 修改核心文件

| 文件                         | 变更   | 描述                         |
|----------------------------|------|----------------------------|
| pyqcu/dslash/_wilson.py    | +170 | 性能优化 + 缓存                  |
| pyqcu/smeas/_stout.py      | +144 | nstep 修复 + NaN 防护 + MPI 边界 |
| pyqcu/solver/_multigrid.py | +187 | CUDA 加速 + 除以零检测 + 状态重置     |
| pyqcu/dslash/_operator.py  | +63  | 条件修复 + 调试 print 删除         |
| pyqcu/dslash/_clover.py    | +58  | 批量求逆 + 预计算                 |
| pyqcu/cann/__init__.py     | +55  | 3+ operand einsum          |
| pyqcu/lattice/__init__.py  | +53  | check_su3 修复 + ward 注释     |
| pyqcu/cuda/qcu/qcu.pyx     | +51  | MG 桥接函数 + cdef 声明          |
| pyqcu/solver/_bistabcg.py  | +45  | norm(b) 缓存 + 除以零检测         |
| pyqcu/tools/_multigrid.py  | +42  | 正交化优化                      |
| pyqcu/tools/_define.py     | +31  | eo_mask 缓存 + 异常处理          |
| pyqcu/tools/_io.py         | +24  | 索引修复                       |
| pyqcu/testing/__init__.py  | +20  | assert + 异常处理              |
| pyqcu/cuda/define.py       | +17  | dtype ValueError           |
| setup.py                   | +13  | python_requires + exclude  |

## 9 测试验证结果

### 9.1 Round 1 验证 (8/8 PASSED)

```

=====
PyQCU Validation Suite — 2026-07-28
=====

PASS: stout_smeas nstep>1
PASS: operator parity
PASS: BiCGStab
PASS: BiCGStab parity
PASS: NPU 2-op einsum
PASS: NPU 3-op einsum
PASS: No MPI orphans
PASS: cuda/define ValueError

```

TOTAL: 8/8 passed — ALL TESTS PASSED

C++ 构建: [100%] Linking CUDA shared library libqcu.so ✓

## 9.2 Round 2 验证 (8/8 + 10/10 PASSED)

PASS: check\_su3 float32 (atol fix)

PASS: stout NaN guard (trivial gauge)

PASS: stout\_smear nstep>1

PASS: operator parity

PASS: BiCGStab + breakdown guard

PASS: NPU stout parity fix

PASS: NPU einsum 3-op

PASS: vdot after Barrier removal

Extra: PASS: set\_device verbose=False

PASS: NPU restrict validation

PASS: ortho\_r vdot cache (safe matvec)

## 9.3 Round 3 验证 (13/13 PASSED)

PASS: R3 NPU stout f1/f2 fix

PASS: pyqcu.cuda \_\_init\_\_.py

PASS: check\_su3 atol

PASS: stout NaN guard

PASS: stout nstep>1

PASS: operator parity

PASS: BiCGStab

PASS: MG solve

PASS: test\_lattice with assert

PASS: dtype() raises ValueError

PASS: No bare except in \_define.py

PASS: vdot Barrier removal

PASS: set\_device verbose=False

13/13 passed — ALL R3 FIXES VERIFIED

C++ 构建: libqcu.so: 22.8 MB ✓

表 18: Clover MG 最终验证

| 指标                                                               | 结果                      |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 相对残差 ( $\ x_{\text{mg}} - x_{\text{ref}}\ /\ x_{\text{ref}}\ $ ) | $6.23 \times 10^{-7}$ ✓ |
| NaN 出现次数                                                         | 0 ✓                     |
| 收敛到 $5.7 \times 10^{-7}$ 迭代数                                     | ~104                    |
| 日志格式                                                             | 匹配 v20260506 参考日志 ✓     |

#### 9.4 Clover Multigrid 正确性验证

## 10 参考图与参考源

### 10.1 图表

表 19: 性能与收敛图表

| 文件                          | 描述                    | 大小     |
|-----------------------------|-----------------------|--------|
| multigrid_performance.png   | Clover MG 性能对比 + 收敛历史 | 59 KB  |
| multigrid_performance_0.png | 初始性能测试 (高分辨率)         | 218 KB |
| multigrid_result.png        | 最终性能对比 + 收敛历史         | 73 KB  |

### 10.2 关键源码

- `cpp/cuda/qcu/include/lattice_clover_multigrid.h` —Clover MG 求解器源码 (最终版本 1128 行)
- `examples/qcu/conftest.clover.multigrid.py` —MG 测试驱动脚本
- `pyqcu/cuda/qcu/qcu.pyi` —155 行类型桩 (22 函数)
- `pyqcu/cuda/__init__.py` —包初始化修复

### 10.3 原始日志

- `clover_multigrid.log` —C++ 收敛日志 (PYQCU::SOLVER::MULTIGRID:: 格式)
- `clover_multigrid_report.log` —性能报告日志 (13 次测试运行)
- `multigrid_report.json` —JSON 格式收敛数据
- `test_multigrid.log` —Python 测试执行日志

## 10.4 参考文档

- `refer/dev71.md` —CUDA C++ MultiGrid 编写与优化解析 (861 行)
- `refer/dev71.tex` — $\text{\LaTeX}$  源文件 (853 行)
- `refer/dev71.pdf` —编译 PDF (345 KB)
- `CLAUDE.md` —项目 AI 助手文档 (271 行)

## 11 三轮修复总结

表 20: 三轮审查与修复总计

| 轮次    | 审查发现       | Bug 修复    | 优化       | 文档        | 假阳性       | 累计修复      |
|-------|------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| R1    | 74         | 12        | 1        | 4         | 0         | 13        |
| R2    | 28         | 8         | 1        | 4         | 3         | 22        |
| R2 剩余 | —          | 0         | 5        | 6         | —         | 27        |
| R3    | 33         | 13        | 0        | 2         | 10        | 40        |
| 合计    | <b>135</b> | <b>33</b> | <b>7</b> | <b>16</b> | <b>13</b> | <b>40</b> |

---

报告生成: 2026-07-28 / 从 *stab22* (2026-07-05) 到 *dev73* (2026-07-28)

总代码变更: 68 files, +9,282 / -333 lines

标签: *stab23*